화 면 설 계 서

고가용성 가상 암호화폐 거래소 웹 애플리케이션 (데스크톱)

Screen Design Specification · 고정형 데스크톱 트레이딩 웹

문서 버전	v2.0	**작성일**	2026-07-22
대상 시스템	가상 암호화폐 거래소 프론트엔드 (Next.js App Router · TypeScript · 정적 export)		
참조 문서	데스크톱 레이아웃설계 v1.1 · 프론트 디자인시스템 v1.1 · 백엔드 API 설계 v2.5		
화면 정책	고정형 데스크톱 전용(최소 폭 1280px, 그보다 좁으면 가로 스크롤) · 반응형 리플로우·모바일 미지원		
비고	완전 시뮬레이션(실거래·실자산 없음) · 교육용 캡스톤 프로젝트		

목차

1. **개요** · 목적 · 범위 · 참조 문서
2. **공통 규약** · 화면 정책 · 색상 · 타이포 · 실시간 · 접근성
3. **화면 목록 및 이동도** · 데스크톱 라우트 · 레거시 리다이렉트
4. **SCR-01** 거래소 통합화면 `/exchange/[market]`
5. **SCR-02** 자산 `/assets`
6. **SCR-03** 거래내역 `/history`
7. **SCR-04** 시스템 상태 `/system`
8. **SCR-05** 온보딩 `/welcome`
9. **부록** · 레거시 라우트 리다이렉트 · 변경 이력

1. 개요

1.1 목적

고가용성 가상 암호화폐 거래소 웹의 화면 구성·구성요소·동작·데이터 연동을 정의한다. 모든 시각 속성(색·타이포·간격·모션)은 **프론트 디자인시스템 v1.1의 토큰(tokens.css)**을 계약으로 소비하고, 레이아웃은 **데스크톱 레이아웃설계 v1.1**을 정본으로 한다.

1.2 범위

고정형 데스크톱 웹(업비트 동형) 5개 화면. 기준 화면은 `/exchange/[market]` 거래 통합화면이며, 차트·호가·체결·주문·마켓 목록을 한 화면에 동시 노출한다. 실시간 데이터는 `DataSource` 인터페이스(WebSocket 스키마 미러)로만 접근하고, 백엔드 미연동 단계에서는 동일 스키마의 클라이언트 시뮬레이터로 대체한다.

1.3 참조 문서

문서	내용
데스크톱_레이아웃설계.md (v1.1)	그리드·패널 스펙 정본. §2 거래 그리드, §2.3 세로 높이 브레이크포인트, §3 서브 화면 와이드 레이아웃
프론트_디자인시스템.md (v1.1)	디자인 토큰(tokens.css) · 컴포넌트 인벤토리 · 접근성 체크리스트
백엔드_API_설계.md (v2.5)	REST/WS 계약 · 엔드포인트 · WS 채널(seq/epoch) · 멱등성(client_order_id) · 에러코드
웹_화면명세서 (참조)	라우트·상태·데이터 바인딩·이벤트 계약

2. 공통 규약

2.1 화면 정책 (고정형, 데스크톱 전용)

항목	규칙
최소 지원 폭	1280px. 뷰포트가 더 좁으면 레이아웃을 접지 않고 `body` 에 `min-width:1280px` 가로 스크롤. 접속 차단·안내 배너 없음
최대 폭	거래 화면 콘텐츠 최대 1920px 중앙 정렬, 서브 화면 최대 1200px 중앙 정렬. 초광폭은 좌우 여백만 확장
가로 미디어 쿼리	없음. 전 해상도에서 동일 구성. 세로만 §2.3 높이 브레이크포인트(820·640) 적용
글로벌 내비	상단 **HeaderNav** 1줄(높이 56px, sticky) 전 화면 공통. 하단 TabBar·AppBar·BottomSheet 주문 경로 없음(제거 완료)
세로 예산	뷰포트 높이 821px 이상 무스크롤 / 641~820px 압축 스펙 무스크롤 / 640px 이하 페이지 세로 스크롤 허용(§2.3)

2.2 색상 규약 (한국 시장 관례 · 전 화면 불변)

구분	색상	사용 규칙
상승 · 매수	Red `#F23645` / 텍스트 `#DC2536`	가격 상승, 매수 방향, 수익. 소형 텍스트는 600단계(`--color-up-text`), 틴트 위는 700단계(`-strong`)
하락 · 매도	Blue `#1C82E8` / 텍스트 `#0E6BCB`	가격 하락, 매도 방향, 손실. 브랜드 블루와 hue 분리(Azure 계열)
브랜드	Blue `#2E6BE6`	버튼·링크·강조·활성 내비. 하락색과 혼동 방지를 위해 링크·활성 내비는 밑줄 병행
시스템 성공	Green `#0B8C5D`	체결 완료·정상 상태 전용. **가격 방향에 green 사용 금지**
주의 / 장애	Orange / Crimson	시스템 헬스 도메인(SCR-04) 전용 · 시세 색과 물리적 분리

> **방향 표기 병기 원칙** · 상승/하락은 색 단독으로 표현하지 않는다. 반드시 **색 + 부호(+/−) + 화살표(▲▼)**를 병기한다(적록색약·명도 저하 보정). 보합(0.00%)은 무채색·화살표 없음. 하드코딩 hex 금지(코인 브랜드색 데이터만 예외).

2.3 타이포그래피 · 숫자

토큰	크기/행간/굵기	용도
`--font-display-lg`	34 / 44 / 700	자산 히어로 (대형 예외: -500 방향색 허용)
`--font-title-1·2·3`	24·20·18	현재가 대형 / 섹션 제목 / 패널 헤더
`--font-body(-lg/-sm)`	17·15·14	본문 · CTA 라벨 · 기본 페이지 폰트(14)
`--font-caption·micro`	13·11	테이블성 패널(호가·체결·목록 13) · 뱃지

폰트: **Pretendard**(OFL-1.1, self-host). 모든 숫자는 `tabular-nums` + `Intl.NumberFormat('ko-KR')`. 금액·수량은 NUMERIC(40,18) 정밀도 보존을 위해 프론트에서 문자열로 다루며 `parseFloat` 금지. 실시간 갱신 시 레이아웃 시프트 0.

2.4 실시간 · 상태 규약

항목	규칙
데이터 접근	`DataSource` **인터페이스만 사용**. 화면 코드가 시뮬레이터·fetch를 직접 호출하지 않는다. 상태는 zustand 스토어 셀렉터로 소비
WS 연결 상태	HeaderNav 우측 점 · 스토어 `connected` 가 원천, `DataSource.onConnectionChange` 로만 갱신. 연결 green / 단절 crimson, 라벨 병기
틱 플래시	유의미 변동 시 셀 배경 플래시(상승 Red틴트/하락 Blue틴트). 셀별 최소 간격 300ms(throttle), 진행 중 플래시는 취소 후 재시작. `prefers-reduced-motion` 시 무력화(값 갱신만)
WS 재동기화	채널별 `seq` 단조 증가 검사 · gap 감지 시 REST 스냅샷 재동기화. `epoch` 변경(페일오버) 시 강제 재동기화
로딩·빈·에러	Skeleton(레이아웃 동일 형상, CLS 0) / 빈 상태 안내 + 행동 CTA / 연결 단절 시 stale 흐림 + 재연결 안내

2.5 접근성

항목	기준
대비	본문·소형 숫자 4.5:1 이상(WCAG AA). 방향색은 면/대형용(500)과 텍스트용(600) 분리 운용
탭 타깃	인터랙티브 요소 44×44px 이상. 호가 행은 오탭 방지를 위해 시각 높이 상향
모션	`prefers-reduced-motion` 대응 · 플래시·전환 무력화
라벨·색맹	인터랙티브 요소에 접근성 라벨. 방향은 색+부호+화살표 3중 병기(2.2)

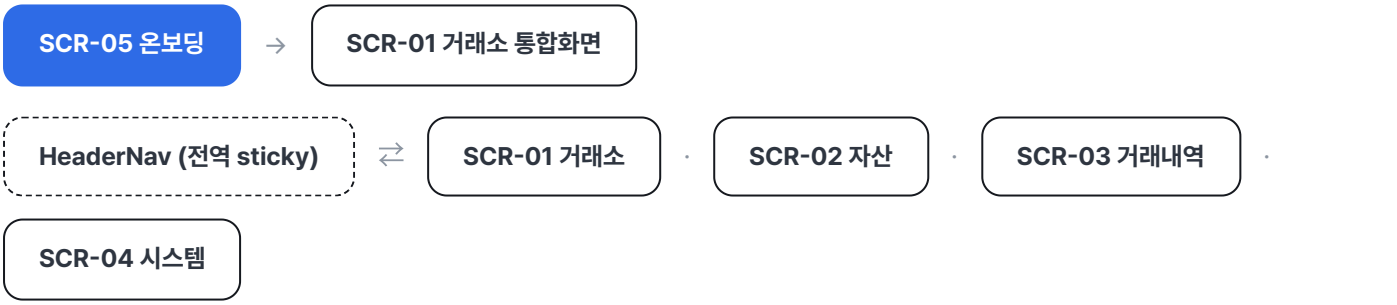
3. 화면 목록 및 이동도

3.1 화면 목록 (데스크톱 실제 라우트)

화면 ID	화면명	경로(URL)	주요 기능	실시간 채널
SCR-01	거래소 통합화면	`/exchange/[market]`	차트·호가·체결·주문·마켓 목록 동시 노출	`ticker·orderbook·trade·myOrder`
SCR-02	자산	`/assets`	총자산·손익·보유코인·보유 비중	`ticker`
SCR-03	거래내역	`/history`	미체결·체결 조회, 취소	`myOrder`
SCR-04	시스템 상태	`/system`	서비스 헬스·TPS·RTO · HA 증명	헬스 폴링·WS(시뮬)
SCR-05	온보딩	`/welcome`	최초 진입, 시작 CTA	·

구 모바일 라우트(`/market` · `/coin/[market]` · `/order/[market]`)는 거래 통합화면으로 흡수했다. 페이지 파일과 `generateStaticParams` 는 정적 export 산출 경로 보존을 위해 유지하되, 본문을 클라이언트 리다이렉트로 교체한다(부록 A).

3.2 화면 이동도



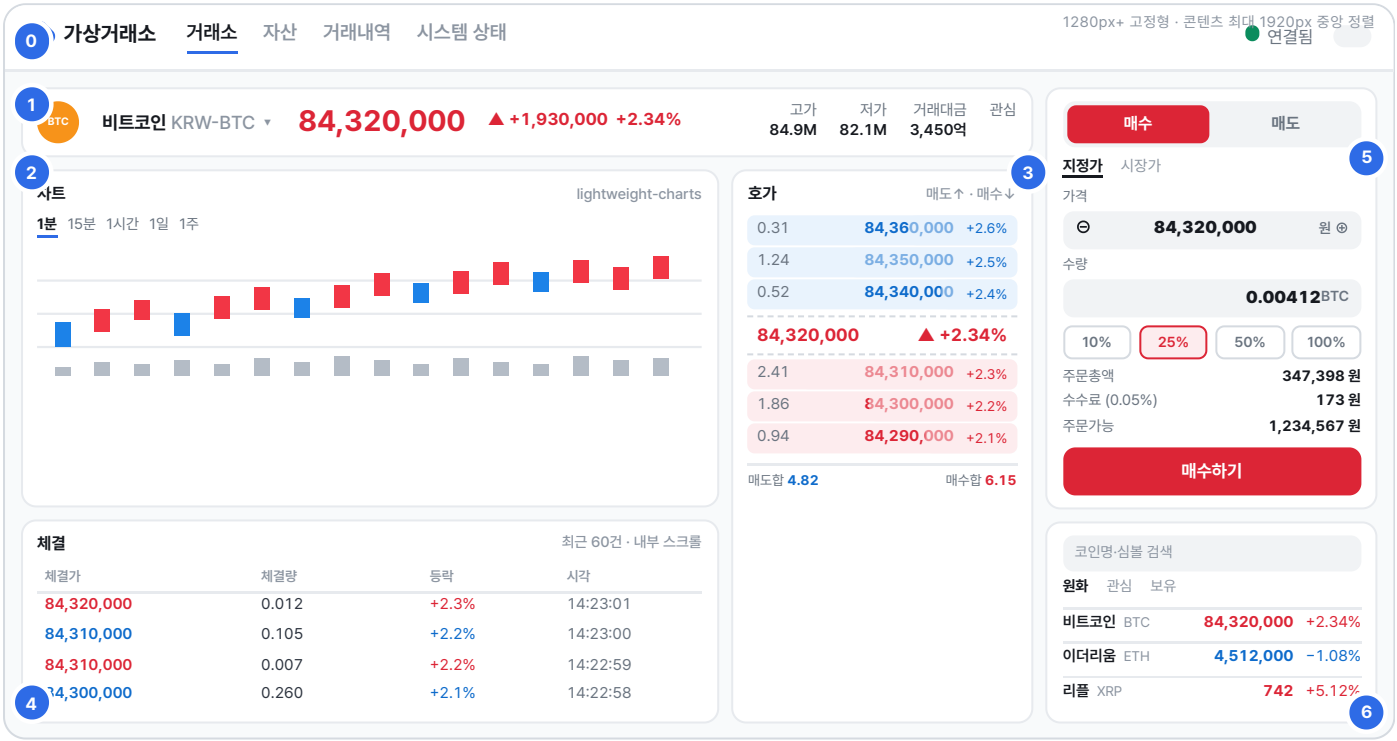
주요 전이 · ① SCR-01 호가 행 클릭 → 상주 OrderPanel에 **가격만 프리필**(side 유지, 작성 컨텍스트 보호) ② SCR-01 MarketListPanel 행 클릭 → `/exchange/[market]` 마켓 전환 ③ OrderPanel 인라인 2단계 확인(CTA 라벨 전환 → 3초 내 재클릭 확정) → 접수 Toast → 체결 시 Toast(success) → SCR-03 반영 ④ WS `epoch` 변경(페일오버) → 전 화면 자동 재동기화(사용자 개입 없음)

3.3 보안 · 시뮬레이션 고지

완전 시뮬레이션으로 실자산·실거래가 없다. 실제 금융 자격증명(카드·계좌·비밀번호)은 입력받지 않는다. 주문 생성은 `client_order_id` (필수)로 멱등 처리되어 재전송 시 이중 주문이 발생하지 않으며, 재시도는 같은 키를 재사용한다.

4. SCR-01 거래소 통합화면

화면 ID	SCR-01	경로	`/exchange/[market]`
REST	`GET /market/all` · `GET /ticker` · `GET /candles` · `GET /orderbook` · `GET /trades` · `GET /accounts` (스냅샷)		
WS	`ticker` (전 마켓, 목록용) · `orderbook` (seq gap→재스냅샷) · `trade` · `myOrder` · 현재 마켓 구독		
정적 export	`generateStaticParams` 로 전 마켓 사전 생성. 동적 라우트 산출 경로 보존		



구성요소 (§2.5 데스크톱 레이아웃설계)

번호	구성요소 (컴포넌트)	설명 / 동작
⓪	HeaderNav	전 화면 공통 sticky 56px. 로고 + 링크 4개(활성=밑줄) + WS 연결 점(green/crimson, 라벨 병기) + ThemeToggle. 축소 변형 없음
①	SummaryBar	SymbolChip + 한글명 + 마켓 전환 드롭다운 / 현재가(방향색 대형) + 등락률·등락액(부호·화살표) / 24H 스탯(접힘 규칙: 고가·저가 > 거래대금 > 거래량) + 관심 토글. 데이터 `tickers[market]`
②	CandleChart	lightweight-charts 재사용 · 양봉 Red/음봉 Blue(토큰 주입), 주기 탭(1분~1주), 거래량 서브차트. 래퍼 `height:100%` 로 1fr 채움
③	OrderbookPanel	세로 호가 · 매도 10호가(위·Blue틴트) → 현재가 경계 → 매수 10호가(아래·Red틴트). 잔량 막대·가격·등락률(ticker 역산 조인). **행 클릭 → 가격만 프리필**(side 유지)
④	TradesPanel	체결가(방향색)·체결량·등락률·시각 4열, sticky 헤더 + 내부 스크롤. 데이터 `trades[market]` (최대 60건)

⑤	OrderPanel	매수(Red)/매도(Blue) SegmentedTab, 지정가·시장가, 가격 ±스텝, 수량 + %칩, 총액·수수료 0.05%·가용 잔고. **인라인 2단계 확인**(CTA 라벨 전환 → 3초 내 재클릭, Esc·외부 클릭·3초 경과 시 원복)
⑥	MarketListPanel	검색 + 탭(원화·관심·보유) + 정렬 헤더(한글명·현재가·전일대비·거래대금). 행 클릭 → 마켓 전환. TickCell 셀 플래시. 데이터 `markets` + `tickers` + `favorites`

4.1 그리드 정의 (§2.2)

항목	값
columns	`minmax(0,1fr) 300px 320px` · 차트·체결 열 / 호가 열 / 사이드(주문·목록) 열
rows	`64px minmax(380px,1fr) 260px` · 요약 / 차트 / 체결
areas	`"summary summary side" / "chart book side" / "trades book side"`
gap · padding	gap 12px, padding 16px, `height:calc(100dvh - 56px)`, max-width 1920px 중앙 정렬
side 내부	`auto minmax(160px,1fr)` 세로 2분할 · OrderPanel(위, 내용 기준) + MarketListPanel(아래, 내부 스크롤)

4.2 세로 높이 브레이크포인트 (§2.3)

뷰포트 높이	규칙
821px 이상	기본 스펙. 무스크롤
641~820px `(max-height:820px)`	압축 스펙 · 요약 64→48, 차트 min 380→300, 체결 260→180, 카드 패딩 16→12. 최소 소요 640px, 무스크롤 유지
640px 이하 `(max-height:640px)`	무스크롤 해제 · `height:auto; min-height:calc(100dvh - 56px)`, 각 트랙 min 유지, 페이지 세로 스크롤 허용

4.3 상태

상태	처리
로딩	SummaryBar·차트·호가·체결·목록 각 Skeleton(레이아웃 동일 형상, CLS 0)
차트 에러	ChartPanel error + 재시도 버튼, 요약 텍스트 유지
호가 재동기화	seq gap → resyncing 오버레이 + REST 스냅샷, 행 인터랙션 잠금
체결·목록 빈	"아직 체결 내역이 없어요" / "표시할 코인이 없어요" EmptyState
연결 단절	HeaderNav 점 crimson 전환 + stale 데이터 흐림
존재하지 않는 마켓	"존재하지 않는 마켓이에요" + 거래소 홈 링크

4.4 주문 검증 · 멱등

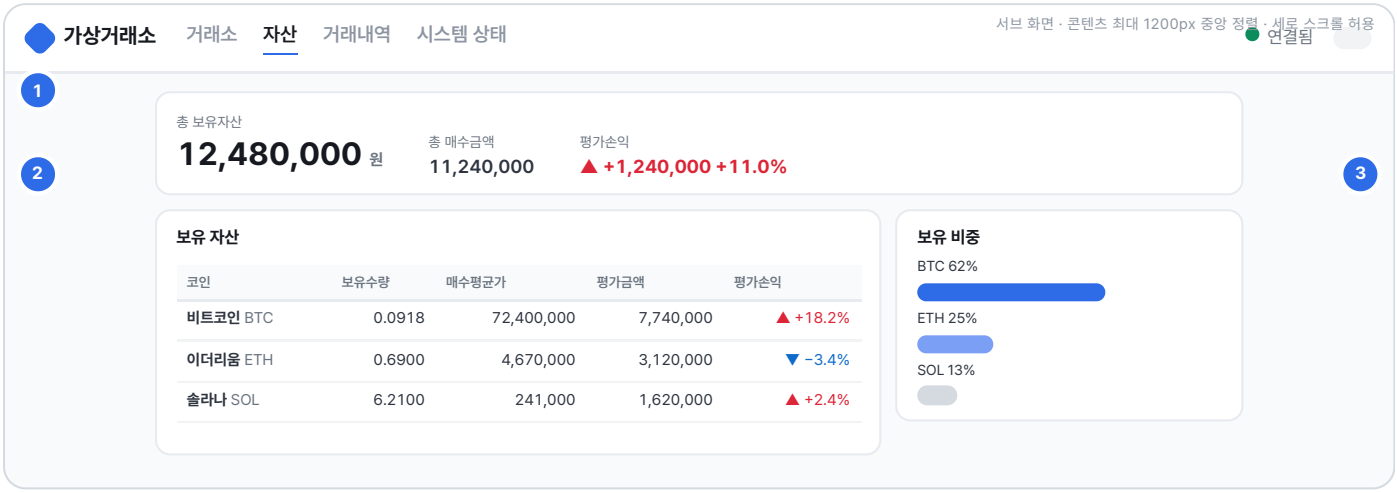
케이스	처리
최소주문 미만(5,000원)	입력 error(`--color-danger`) + CTA disabled + 인라인 안내
가용잔고 초과	초과 경고 + 최대 가능 수량 제안
인라인 확인	1차 클릭 → CTA "84,320,000 KRW 매수 확정"으로 전환 → 3초 내 재클릭 확정. 모달 없음(포커스 이탈 비용)

재전송·타임아웃	동일 `client_order_id` 재사용 → 서버 멱등 replay(이중 주문 불가)

> 호가 클릭 프리필은 데스크톱 상주 OrderPanel 특성상 **가격만 주입하고 side는 유지**한다(작성 중 컨텍스트 보호, 업비트 동형). `/order/[market]?side=…&price=…` 리다이렉트로 진입한 경우 쿼리의 side·price를 초기 프리필로 승계한다.

5. SCR-02 자산 / 포트폴리오

화면 ID	SCR-02	경로	`/assets`
REST	`GET /accounts` (보유 계좌·잔고 스냅샷)		
WS	`ticker` → 평가금액·손익·수익률 실시간 재계산. 평가손익 = `(현재가 − 매수평균가) × 수량`		



구성요소 (§3.1)

번호	구성요소	설명 / 동작
①	총 보유자산 요약 카드	전폭. 총 평가금액(히어로) · 총 매수금액 · 평가손익·수익률(방향색+부호). 숨김 토글 시 금액 `••••••` 마스킹
②	보유 자산 테이블 (DataTable)	코인 · 보유수량 · 매수평균가 · 평가금액 · 평가손익. 정렬 가능(기본 평가금액 desc). 손익 컬럼 색+부호 병기. 데이터 `assets` + `tickers`
③	보유 비중 카드	상위 5개 + 기타를 가로 막대 + 라벨 병기(도넛 대신). 브랜드·뉴트럴 팔레트(방향색·헬스색 사용 금지)

그리드 `1fr 320px`, gap 16px. 고정형 정책으로 열 접힘 없음 · 1280px 미만은 페이지 가로 스크롤. 빈 상태 "보유 자산이 없어요".

6. SCR-03 거래내역

화면 ID	SCR-03	경로	`/history`
REST	`GET /orders?state=…` (opaque 커서) · `DELETE /orders/{id}` (멱등 취소)		
WS	`myOrder` · 미체결→부분체결→체결/취소 전이 실시간 반영(스토어 apply)		



구성요소 (§3.2)

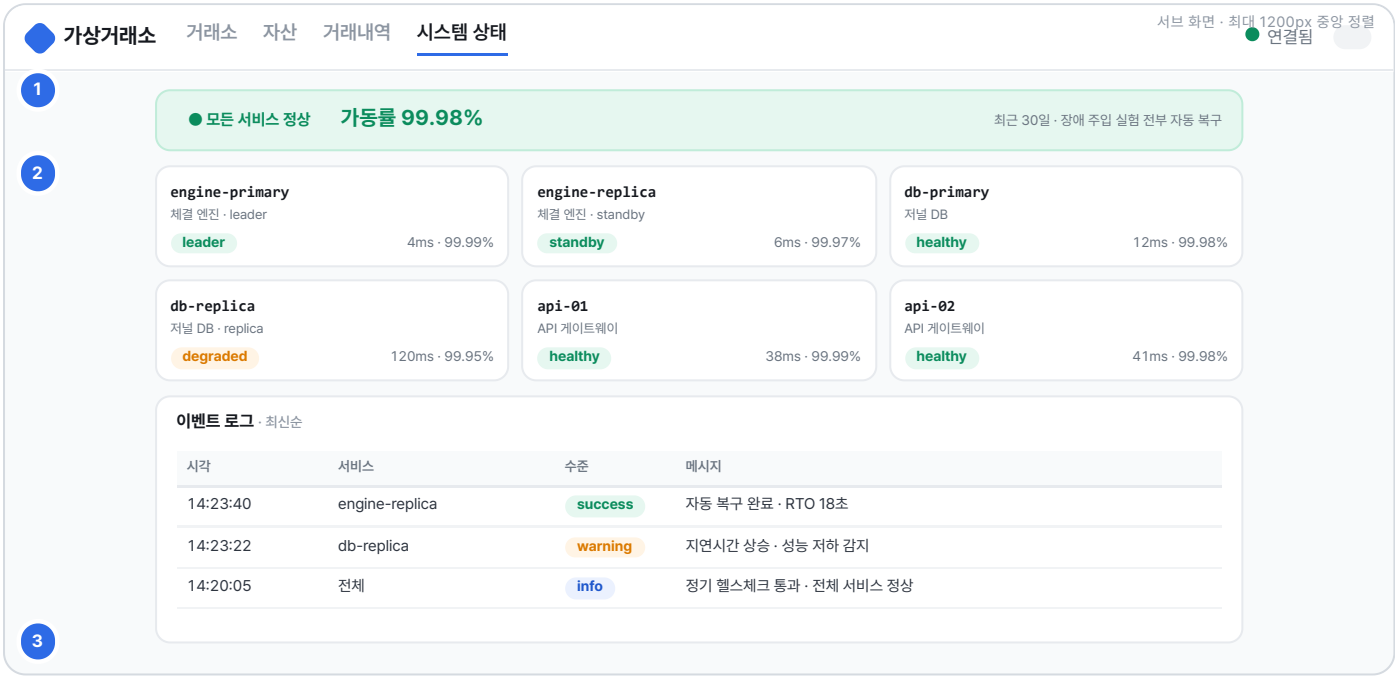
번호	구성요소	설명 / 동작
①	필터 바 (높이 48px)	SegmentedTab(미체결·체결) + 마켓 셀렉트 + 기간 칩(전체·1일·1주·1개월)
②	본문 테이블 (DataTable)	시각 · 마켓 · 구분(매수 Red·매도 Blue 배지) · 주문가격 · 주문수량 · 체결수량 · 상태 · 액션. 행 44px. 미체결 탭에서 취소 버튼

상태

상태	처리
빈	미체결 "미체결 주문이 없어요" / 체결 "체결 내역이 없어요"
부분체결	체결수량 실시간 tick + 상태 전이
취소 성공	행 제거 + Toast("주문을 취소했어요")
취소 실패	Toast error + 롤백. 동일 주문 `DELETE` 는 멱등

7. SCR-04 시스템 상태 (고가용성 증명)

화면 ID	SCR-04	경로	`/system`
데이터	헬스/메트릭 폴링 + WS(시뮬) · TPS·p99·서비스 상태·RTO		
색 도메인	**시스템 헬스 관례**(정상 green / 성능저하 orange / 장애 crimson) · 시세 색과 물리적 분리, 배지+아이콘+라벨 병기. 상태 전이 플래시는 `--color-health-flash-*`		



구성요소 (§3.3)

번호	구성요소	설명 / 동작
①	전체 상태 배너 (전폭 72px)	종합 상태 배지(대형, 아이콘+라벨) + 가동률. 정상 green · 성능저하 orange · 장애 crimson. 상태 전이 시 헬스 플래시
②	서비스 카드 3열 그리드	`repeat(3,1fr)` 고정. 각 카드 = 이름(mono) · 상태점+라벨 · 지연시간 · 가동률. 6개 서비스(엔진 2 · DB 2 · API 2)
③	이벤트 로그 테이블 (전폭)	시각 · 서비스 · 수준(success·warning·info) · 메시지. 최신순

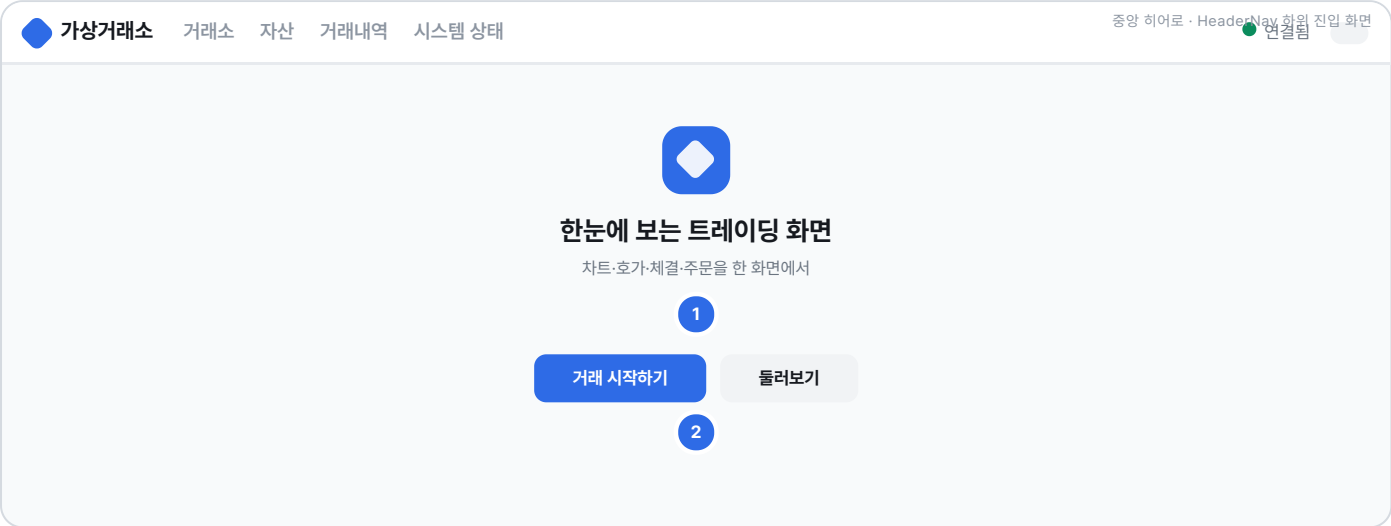
동작

이벤트	처리
성능 저하	해당 서비스 카드 warning 배지 + 배너 상태 반영. 헬스 플래시(시세 플래시 차용 금지)
자동 복구	Toast("리더가 교체됐어요" 류) + RTO 실측 로그 + green 복귀

본 화면이 캡스톤의 **증명 대시보드**다 · 폭주·장애 주입 중에도 서비스 자동 복구와 총자산 보존 불변식 유지를 실시간으로 보여준다.

8. SCR-05 온보딩

화면 ID	SCR-05	경로	`/welcome`
진입	최초 방문	다음 화면	SCR-01 거래소 통합화면 (시작하기)



구성요소

번호	구성요소	설명 / 동작
①	히어로	로고 마크 + 타이틀(`--font-title-1`) + 서브카피. 진입 시 페이드+슬라이드업(`--ease-emphasized`)
②	진입 CTA	"거래 시작하기" → 최근 마켓(없으면 KRW-BTC)으로 `/exchange` 이동. "둘러보기" 보조 액션

> 실제 비밀번호·금융정보 입력 없음. 완전 시뮬레이션 진입점이며, 인증·계정 생성 UI는 두지 않는다.

부록 A. 레거시 라우트 리다이렉트

`next.config.ts`가 `output:"export"`(정적 산출물, Nginx 서빙)이므로 `redirects()`는 동작하지 않는다. 구 라우트는 페이지 파일과 `generateStaticParams`를 유지한 채 본문을 클라이언트 `router.replace`로 교체한다(딥링크·정적 경로 보존).

구 라우트	처리
`/`	`/exchange`로 클라이언트 replace
`/exchange`	localStorage 최근 마켓(없으면 KRW-BTC)으로 `/exchange/[market]` replace
`/market`	페이지 유지, 본문을 `/exchange`로 replace
`/coin/[market]`	페이지· `generateStaticParams` 유지, `/exchange/[market]`로 replace
`/order/[market]`	페이지· `generateStaticParams` 유지. `side` · `price` 쿼리를 읽어 `/exchange/[market]?side=…&price=…`로 replace, OrderPanel 프리필로 승계

부록 B. 변경 이력

버전	일자	변경 내용
v1.0	2026-07-21	최초 작성. 모바일 퍼스트 7화면(SCR-01~07, 하단 TabBar·AppBar·BottomSheet, `/market /coin /order`)
v2.0	2026-07-22	고정형 데스크톱 전용으로 전면 재작성. HeaderNav 상단 내비 도입, TabBar·AppBar 폐지. 화면 목록을 데스크톱 실제(거래소 통합화면 `/exchange/[market]` · 자산 · 거래내역 · 시스템 상태 · 온보딩)로 교체. 와이어프레임을 와이드 그리드로 재작성(거래 그리드 `1fr 300px 320px`, §2.3 세로 브레이크포인트). 레거시 라우트 클라이언트 리다이렉트를 부록 A로 명시. 색·타이포·접근성·멱등 규약은 유지

정본: 데스크톱_레이아웃설계.md v1.1 · 프론트_디자인시스템.md v1.1 · 백엔드_API_설계.md v2.5. 코드가 문서와 어긋나면 문서를 먼저 고치고 코드를 맞춘다.